式 1

$$\dot{s} = \beta r - \kappa s - \gamma(f-1), \qquad \dot{f} = s$$

神经驱动到血流变化的前半段。

式 2

$$
\begin{aligned}
f_{\mathrm{out}} &= v^{1/\alpha}, & E(f) &= 1-(1-E_0)^{1/f},\\
\tau \dot{v} &= f - f_{\mathrm{out}}, & \tau \dot{p} &= f - f_{\mathrm{out}} p/v,\\
\tau \dot{q} &= f E(f)/E_0 - f_{\mathrm{out}} q/v. &&
\end{aligned}
$$

血容量、总血红蛋白和脱氧血红蛋白的守恒传播。

式 3

$$
\begin{aligned}
y_E &= \ell_E r, \\
y_R &= Q_0(q-1), \\
y_O &= P_0(p-1) - Q_0(q-1).
\end{aligned}
$$

核心读出先形成 EEG 代理、HbR 与 HbO。

式 4

$$
\begin{aligned}
r_k(t) &= \sum_{m=1}^{M} B_m(t) c_{mk}, \\
y_{E,c,b}(t) &= \sum_{k=1}^{K} A_{cbk} r_k(t), \\
y_{H,j,a}(t) &= g_j \sum_{k=1}^{K} W_{jk} h_{k,a}(t).
\end{aligned}
$$

先独立传播，再混合多个核心的输出。

式 5

$$J_{\mathrm{noise}} = \Sigma^{-1/2} J, \qquad I_{\mathrm{noise}} = J^{\top} \Sigma^{-1} J$$

噪声尺度下的信息与工程拟合目标不同。

式 6

$$\mathcal{L}_d = T \left(\frac{w_E}{n_E} \sum_{i \in E_{\text{vis}}} \frac{e_i^2}{s_i^2} + \frac{1}{n_H} \sum_{i \in H_{\text{vis}}} \frac{e_i^2}{s_i^2} \right)$$

既有空间拟合器对每个模态采用平均误差权重。

式 7

$$\mathrm{NMSE}_u = \frac{1}{2} \sum_{a \in \{O,R\}} \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\frac{\hat{y}_{u,a,t} - y_{u,a,t}}{s_{a,\mathrm{train}}} \right)^2$$

单窗口隐藏Hb误差的计算。

式 8

$$\overline{\mathrm{NRMSE}} = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N}\sqrt{\frac{1}{n_u}\sum_{w=1}^{n_u}\mathrm{NMSE}_{u,w}}, \qquad \Delta = \overline{\mathrm{NRMSE}}_{\mathrm{reference}} - \overline{\mathrm{NRMSE}}_{\mathrm{candidate}}$$

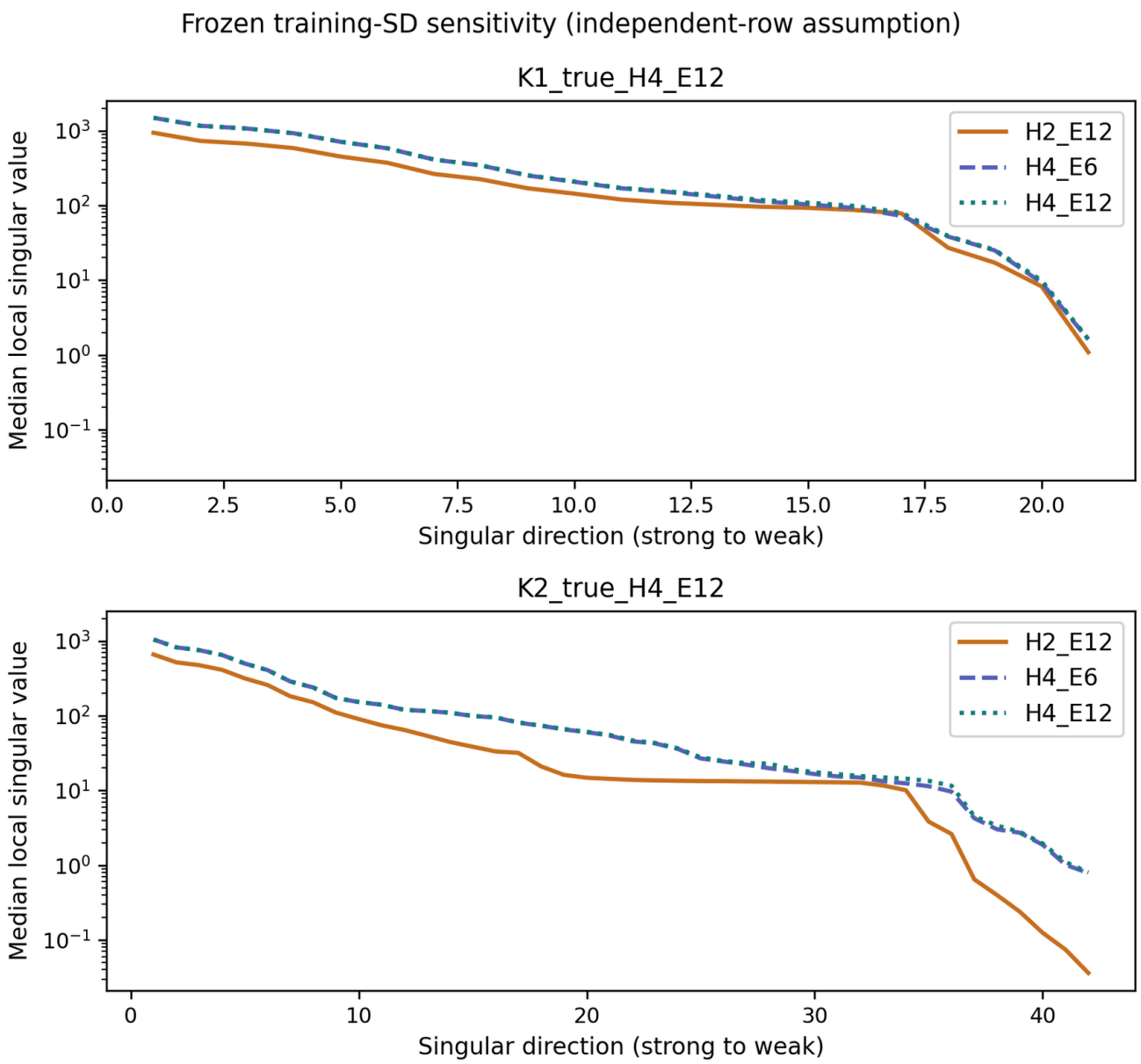
先在独立单元内汇总NMSE，再开方，最后等权汇总独立单元。

式 9

$$\mathrm{NRMSE}_r = \sqrt{\frac{\sum_{t,k}(\hat{r}_{tk} - r_{tk})^2}{\sum_{t,k} r_{tk}^2}}, \quad b_k = \overline{\hat{r}}_{k,\mathrm{ref}} - \overline{r}_{k,\mathrm{ref}}$$

原始驱动误差与参考直流误差。

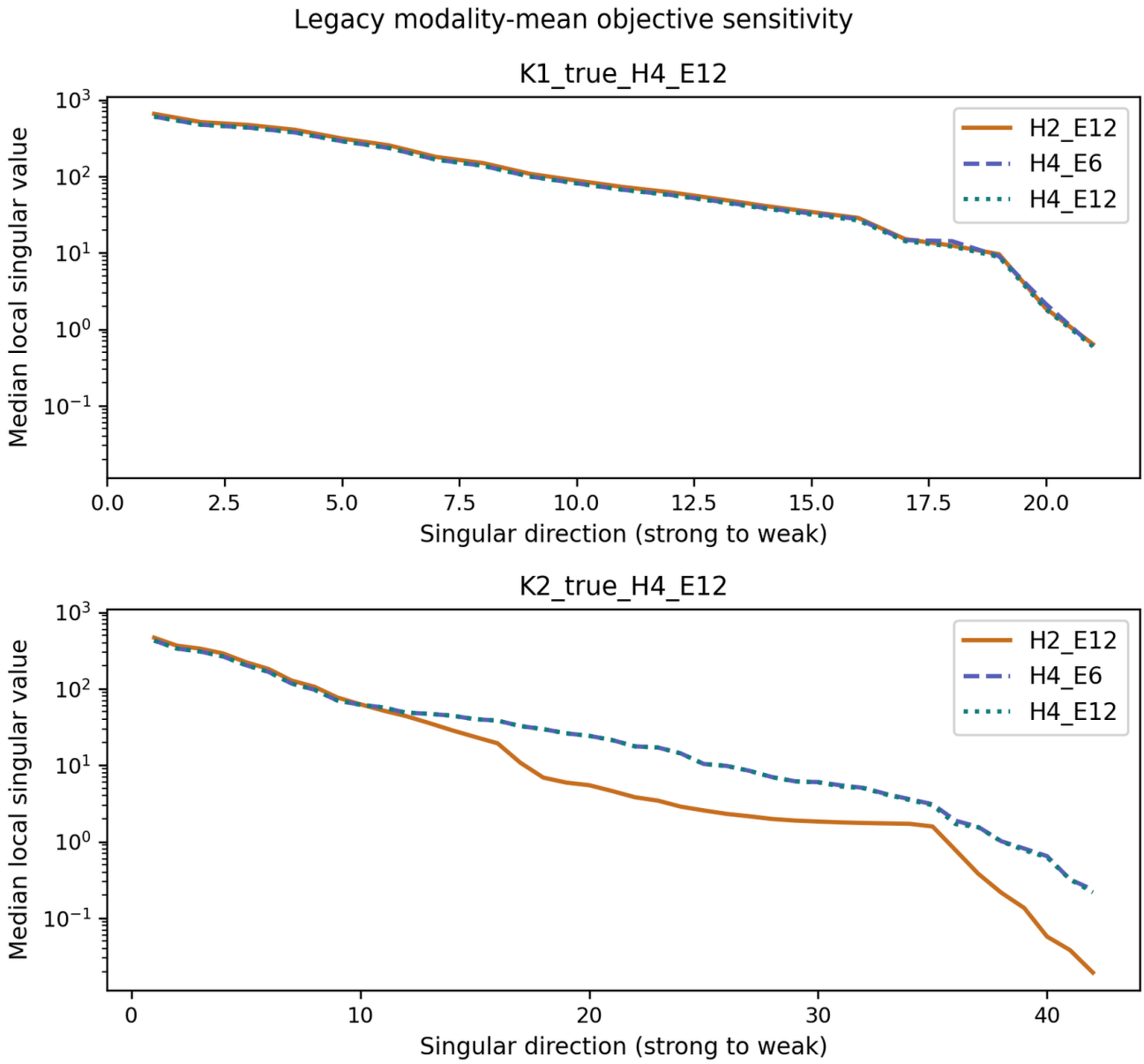
图 1



上图K1有21个固定生理条件下未知量，下图K2有42个。横轴按各点奇异值由强到弱排序，纵轴为训练SD标准化数据Jacobian的窗口中位奇异值，对数刻度；橙色实线H2/E12、紫色虚线H4/E6、绿色点线H4/E12，线型和图例共同标识面板。K1与K2共享纵轴，但未知数维数不同，不能把第21与第42方向理解成同一物理变量。

来源：information_results.json; figures/report_figure_manifest.json

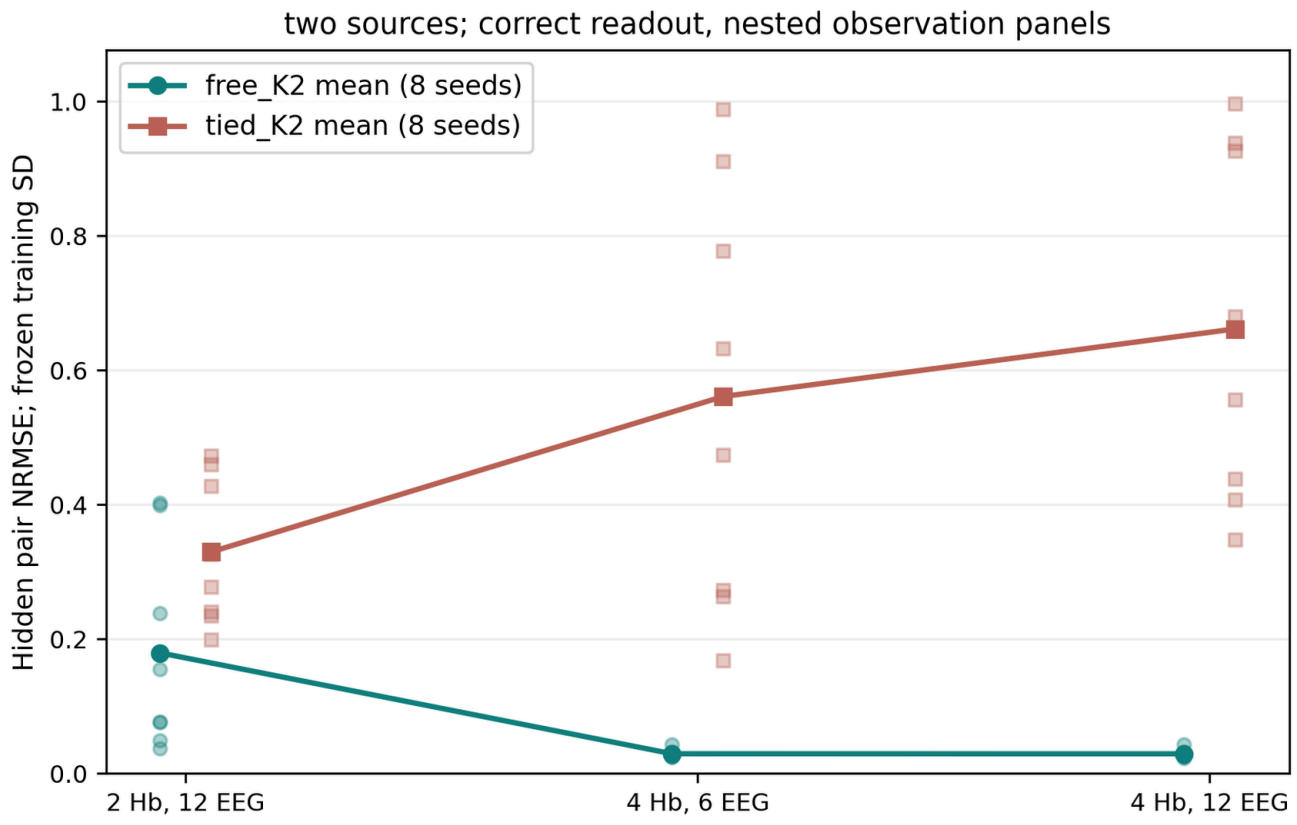
图 2



采用实际旧拟合目标的模态平均权重后，同样的面板比较出现不同尺度。与前图相比，通道增加同时改变每行权重，因此不能把谱值变化全部解释为新增独立观测信息。线型、面板与横轴定义同前；纵轴独立标为工程目标敏感性。

来源：information_results.json

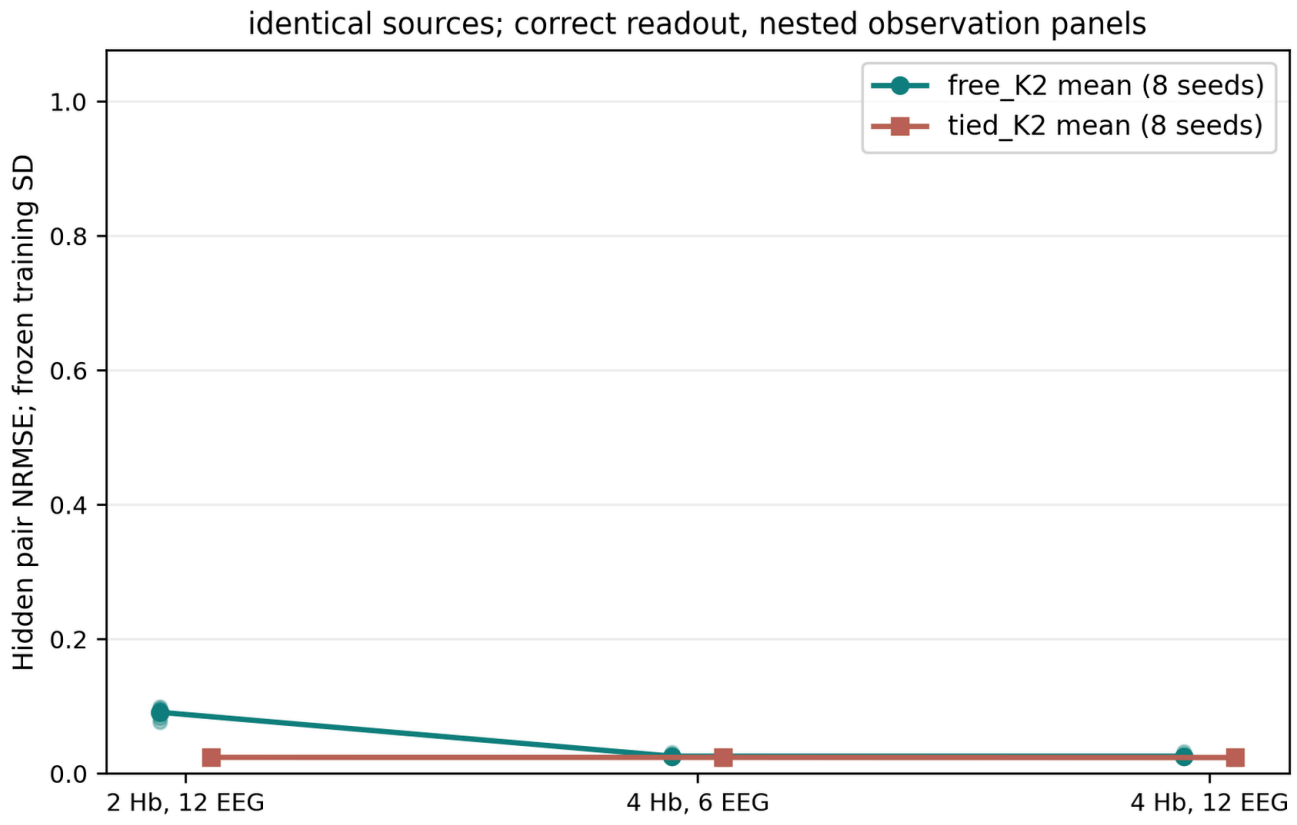
图 3



独立双源的通道数量对照。每个小点代表一个生成种子，粗线是8个种子的均值；圆点为free-K2，方点为严格tied-K2。横轴是面板，不是时间；每个点都重新拟合。三种生成条件的对应图共用纵轴。只有真实读出有三种数量面板，不能从此图读出小面板几何对照。

来源：synthetic_results.json; figures/report_figure_manifest.json

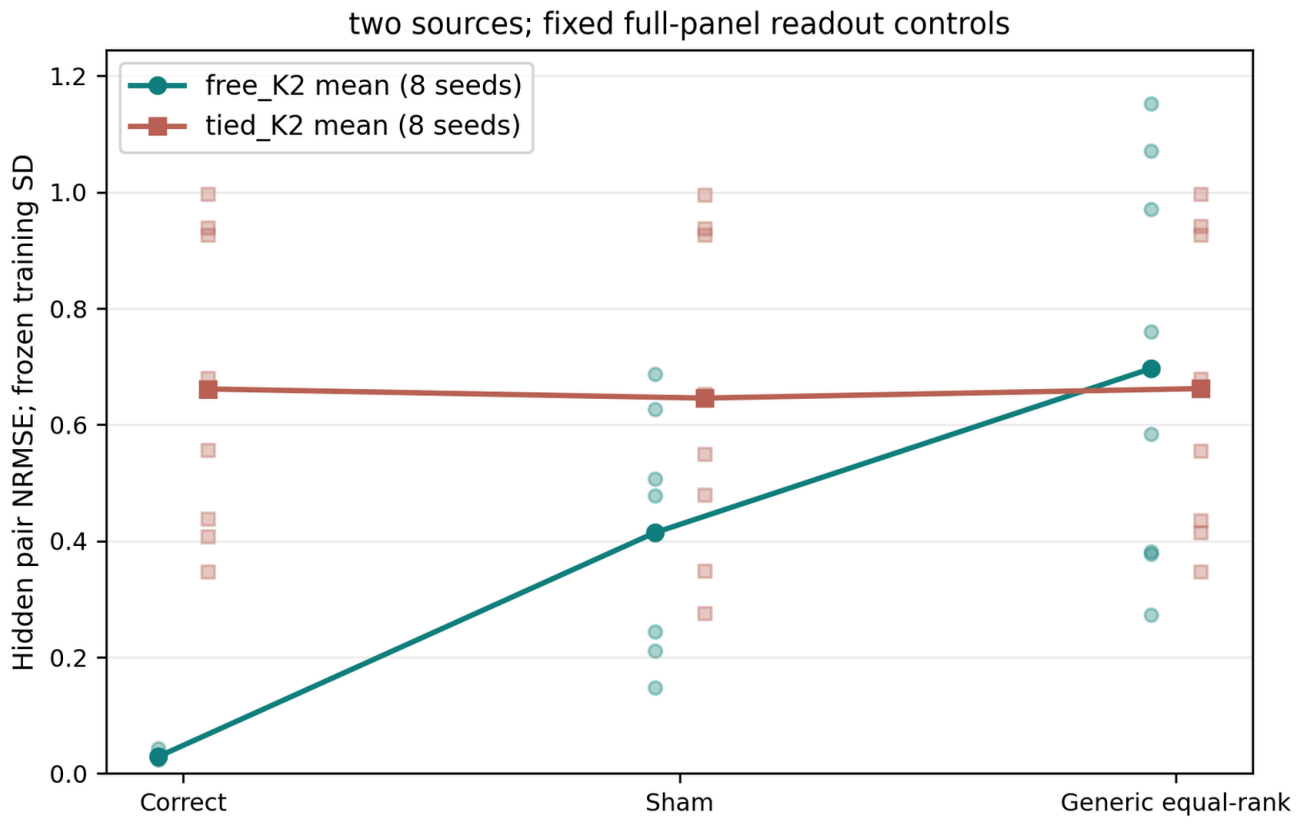
图 4



相同双源的负对照，图例、评分和纵轴与独立双源图一致。在仅一个可见Hb供体的H2/E12面板，自由K2明显不如tied；增加Hb供体后差距缩小，却仍没有超过正确的相等限制。它显示数据约束不足时，更多自由度可以降低稳健性。

来源：synthetic_results.json

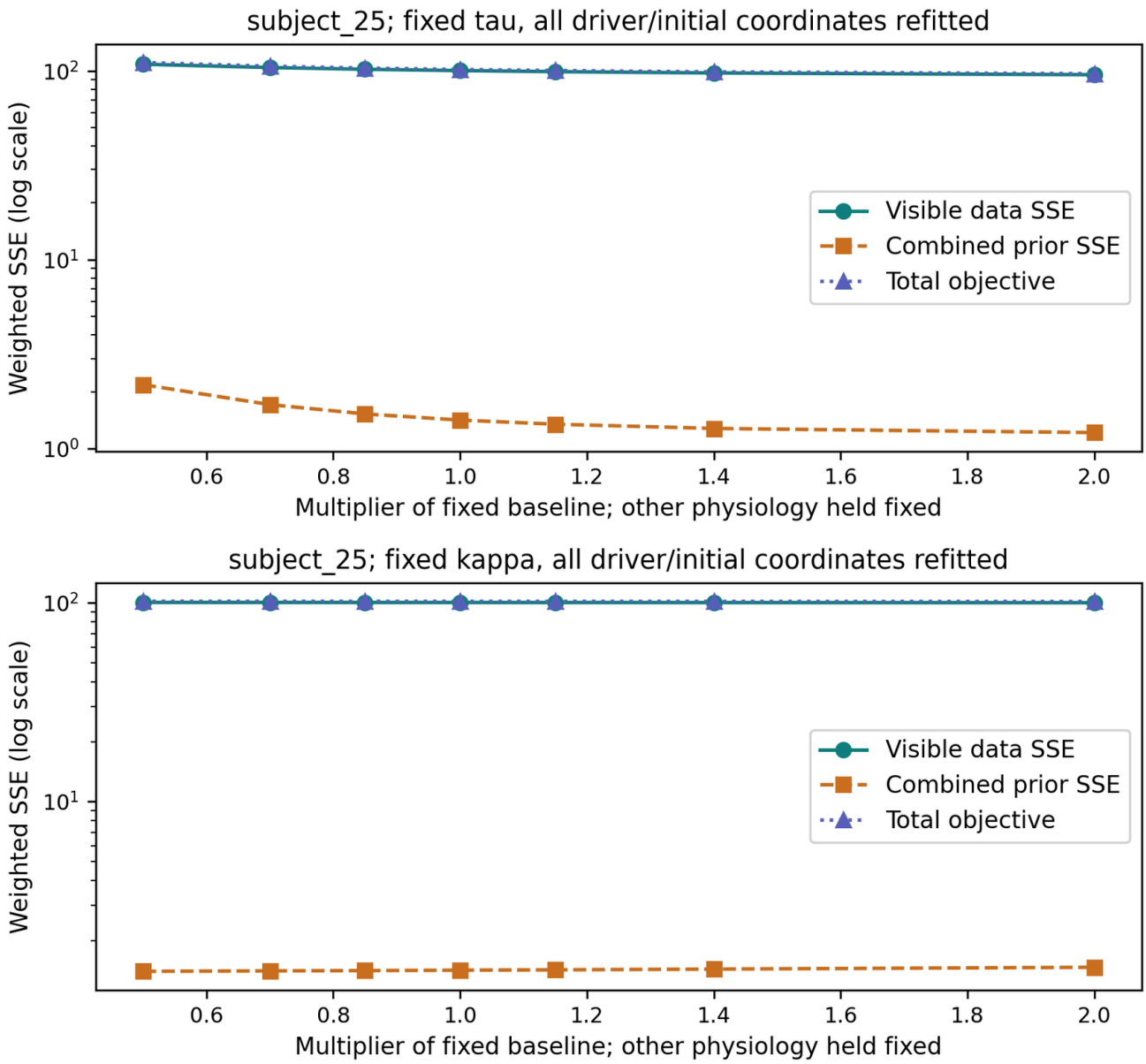
图 5



完整面板独立双源的几何/读出对照。每个小点为一个种子，粗线为8个种子平均；所有条件保留相同信号和目标。generic保留完整loading的谱却改变传感器对应，sham仅置换已声明行。它检验对真实生成读出的失配敏感性，不是与训练过的任意低秩预测器或平滑器比较。

来源：synthetic_results.json

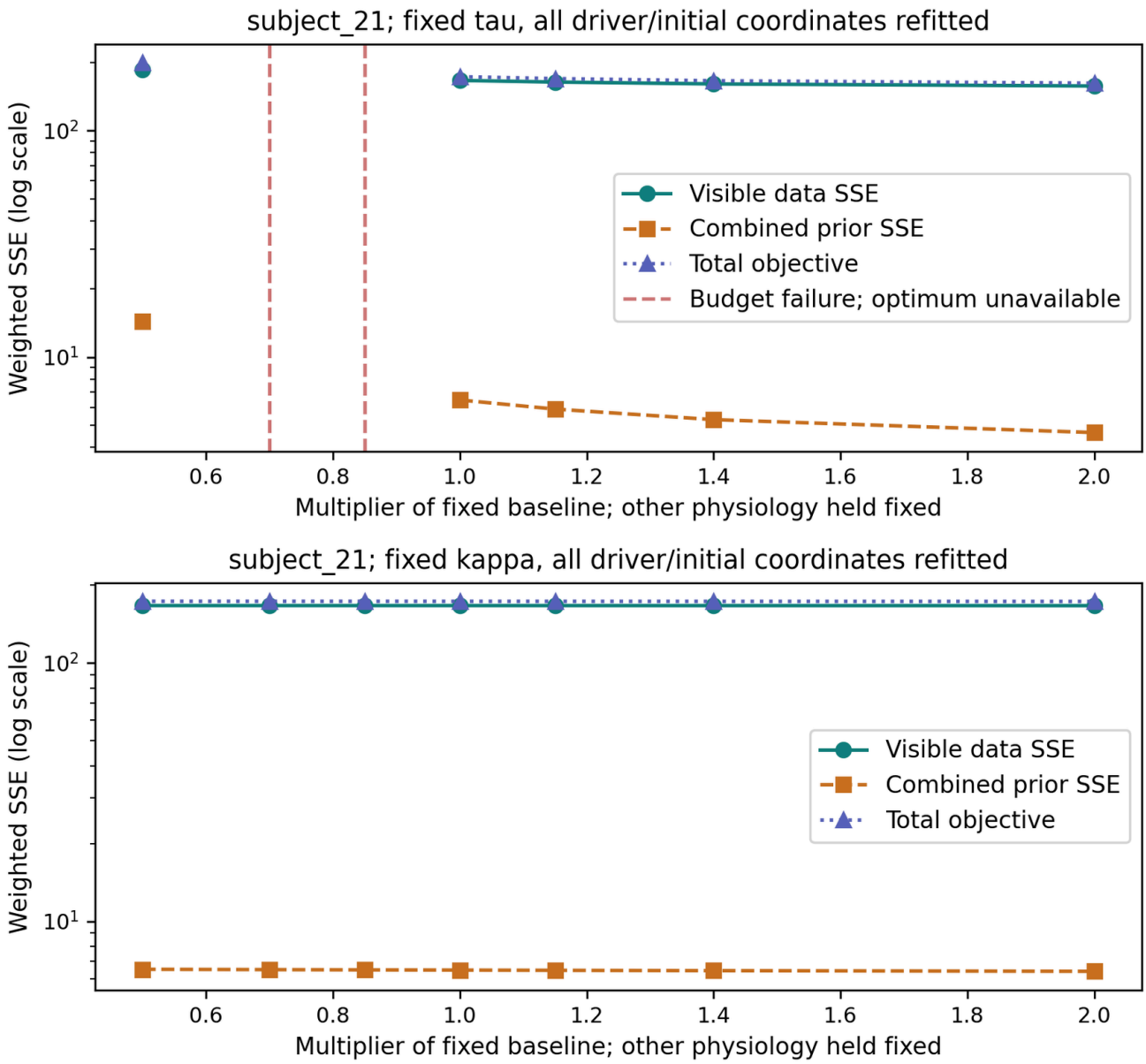
图 6



同一窗口上图固定τ、下图固定κ。绿色圆线为可见EEG与Hb数据SSE之和，橙色方虚线为曲率、初态和flow先验项之和，紫色三角点线为总目标；纵轴对数尺度，各子图独立范围，不能比较视觉斜率推断敏感大小。失败节点没有有效曲线值。曲线是在总目标下得到的驻点分项，不是单独的数据似然profile，也不是置信区间。

来源：profile_results.json; figures/report_figure_manifest.json

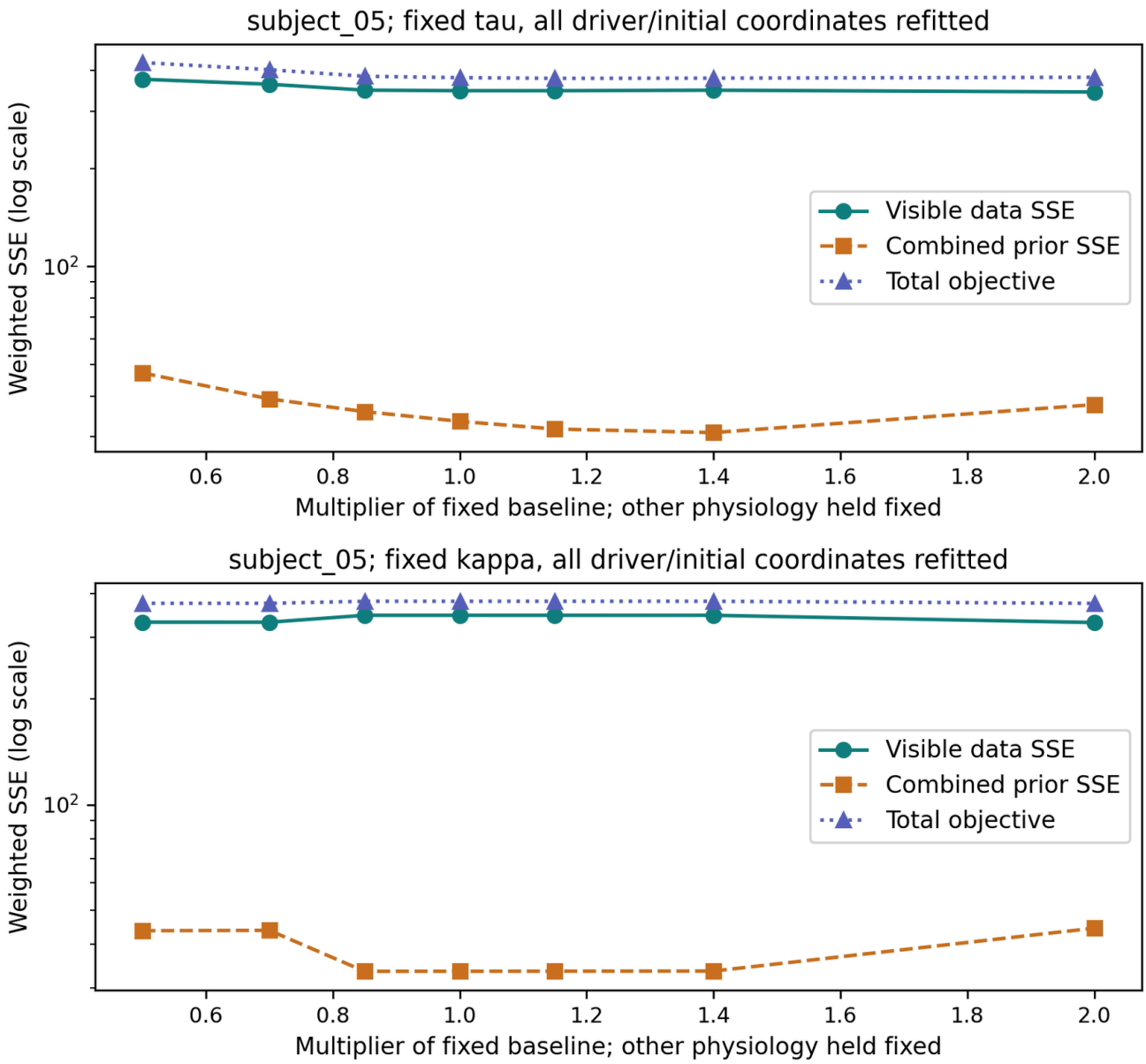
图 7



同一窗口上图固定τ、下图固定κ。绿色圆线为可见EEG与Hb数据SSE之和，橙色方虚线为曲率、初态和flow先验项之和，紫色三角点线为总目标；纵轴对数尺度，各子图独立范围，不能比较视觉斜率推断敏感大小。失败节点没有有效曲线值。曲线是在总目标下得到的驻点分项，不是单独的数据似然profile，也不是置信区间。

来源：profile_results.json; figures/report_figure_manifest.json

图 8



同一窗口上图固定τ、下图固定κ。绿色圆线为可见EEG与Hb数据SSE之和，橙色方虚线为曲率、初态和flow先验项之和，紫色三角点线为总目标；纵轴对数尺度，各子图独立范围，不能比较视觉斜率推断敏感大小。失败节点没有有效曲线值。曲线是在总目标下得到的驻点分项，不是单独的数据似然profile，也不是置信区间。

来源：profile_results.json; figures/report_figure_manifest.json